

5. Cuerpos de funciones racionales

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

Las cuestiones siguientes se remontan originalmente a conversaciones con E. Fischer. Algunas de ellas, por lo demás, ya habían sido planteadas y resueltas por E. Steinitz para el caso especial de una indeterminada, e incluso bajo hipótesis más generales sobre el dominio de coeficientes.¹

Por “cuerpo de funciones racionales” entiendo un cuerpo cuyos elementos son funciones racionales de n indeterminadas, con coeficientes en un cuerpo numérico dado, que en particular puede comprender también todos los números complejos. Ejemplos de tales cuerpos son el cuerpo de las funciones simétricas de n cantidades, o, más generalmente, la totalidad de las funciones racionales de n indeterminadas que admiten las permutaciones de cierto grupo (los *Gattungsbereiche* de Lagrange); además, el cuerpo de invariantes.

Entre los dos primeros cuerpos mencionados y el último existe una diferencia característica: los primeros contienen n funciones algebraicamente independientes, las funciones simétricas elementales; mientras que el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de indeterminadas. Por eso es importante que, en general, se puedan asociar de manera biunívoca tales cuerpos de la segunda especie con cuerpos de la primera especie, sustituyendo algunas de las indeterminadas por números. Por consiguiente, en lo que sigue me limitaré a cuerpos de la primera especie, es decir, a cuerpos con n funciones algebraicamente independientes; en virtud de esa asociación, los resultados valen entonces en general.

Las cuestiones se agrupan alrededor de tres conceptos de base: base racional, base mínima y base de integridad.

1. Por una “base racional” entiendo un número finito de funciones del cuerpo tal que toda función del cuerpo puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. Mediante consideraciones sencillas, que en el caso de una indeterminada se encuentran también en E. Steinitz, loc. cit., se demuestra la existencia de una base racional para todo cuerpo de funciones racionales. Por ejemplo, según el teorema de Lagrange, las funciones simétricas elementales y una función perteneciente al grupo forman una base racional para los *Gattungsbereiche* de Lagrange antes mencionados.

2. Toda base racional debe contener, para cuerpos de la primera especie, al menos n funciones; si contiene exactamente n funciones, que entonces han de ser algebraicamente independientes, la llamaré “base mínima”. La cuestión de la existencia de una base mínima puede responderse parcialmente mediante teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques.² Según ellos, para cuerpos de una indeterminada existe siempre una base mínima: la función de Lüroth del cuerpo, determinada de manera única salvo transformación lineal fraccionaria (cf. Steinitz § 24). Para cuerpos de dos indeterminadas existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes; mientras que para tres o más indeterminadas, en general, no existe en absoluto una base mínima. Todavía no se ha intentado caracterizar los cuerpos especiales que tienen base mínima.

He seguido estudiando la cuestión de la base mínima para los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Aquí adquiere el significado siguiente: “si el *Gattungsbereich* de Lagrange perteneciente al grupo G posee una base mínima, entonces se puede construir racionalmente, por representación paramétrica, la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito G ; y esto para todo cuerpo numérico que contenga el dominio de coeficientes de la base mínima, por tanto en particular para cualquier cuerpo numérico arbitrario si dicho dominio de coeficientes es el cuerpo de los números racionales.”

El ejemplo más sencillo lo proporciona el grupo simétrico; aquí las funciones simétricas elementales forman una base mínima con coeficientes numéricos racionales. De ello se obtiene como representación paramétrica simplemente la ecuación con coeficientes indeterminados. El teorema de irreducibilidad de Hilbert muestra cómo se pasa de ésta a arbitrariamente muchas ecuaciones no afectas sobre todo cuerpo numérico.

Ahora bien, de los teoremas de Lüroth y Castelnuovo se deduce directamente la existencia de la base mínima para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4; al mismo tiempo se ve además que esta base mínima tiene coeficientes numéricos racionales. Por tanto, sobre cualquier cuerpo numérico arbitrario, se puede construir racionalmente la totalidad de las ecuaciones de grados 3 y 4 con grupo prescrito. Para los grupos cíclicos y diedrales existe una base mínima con el cuerpo de las raíces n -ésimas de la unidad como dominio de coeficientes; lo mismo vale para algunos otros grupos metacíclicos. La cuestión de si la base

¹ E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*, especialmente § 24. Crelle's Journal 137, 1910.

² J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. *Math. Ann.* 9, 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. *Math. Ann.* 44, 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. *Rend. Acc. Linc.* vol. 21, 21 de enero de 1912.

mínima es siquiera característica de ciertos grupos debe quedar indecisa.

3. Para llegar al último concepto de base, considero la totalidad de los polinomios contenidos en el cuerpo. Por una “base de integridad” entiendo un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del cuerpo pueda representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. La cuestión de la existencia de una base de integridad, que por ejemplo contiene como caso especial la finitud del sistema de invariantes, fue planteada por Hilbert en sus “Problemas matemáticos”³ en una forma algo distinta, como problema de las funciones relativamente enteras.

Por ahora sólo puedo indicar una clase de cuerpos para los cuales existe una base de integridad. En efecto, si el cuerpo contiene un sistema de n polinomios tal que la resultante homogénea de los términos de dimensión más alta de esos polinomios es distinta de cero, entonces existe una base de integridad; está dada por los coeficientes de todos los u en la ecuación irreducible, dentro del cuerpo, de la forma lineal:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Si, en particular, el valor de la resultante es igual a una unidad del dominio de coeficientes, queda asegurada también la integralidad de la representación. Un ejemplo de esta clase de cuerpos lo dan los *Gattungsbereiche* de Lagrange, pues la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1 . Otro ejemplo (sin integralidad) lo dan todos los cuerpos que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente; aquí la base de integridad es idéntica a la función de Lüroth del subcuerpo más pequeño que contiene todos los polinomios. Así, como es sabido, todos los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en n variables son funciones enteras de la discriminante.

La condición indicada es sólo suficiente, de ningún modo necesaria, para la existencia de la base de integridad. Se pueden construir fácilmente cuerpos en los que la resultante de cualesquiera n polinomios se anula y que, no obstante, poseen una base de integridad dada por los coeficientes de aquella ecuación irreducible. Surge la pregunta de si quizá también en el caso más general los coeficientes de aquella ecuación suministran la base de integridad.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14. *Göttinger Nachr.* 1900.

⁴Esta ecuación irreducible aparece, en el caso de una indeterminada, en la demostración de Steinitz del teorema de Lüroth.

6. Cuerpos y sistemas de funciones racionales

Mathematische Annalen 76 (1915), pp. 161–196

El presente trabajo trata cuestiones de base para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Los métodos de la teoría de cuerpos aquí empleados hacen que la resolución de estas cuestiones para cuerpos de funciones racionales — cuerpos de funciones racionales⁵ — aparezca como lo esencial, mientras que la generalización de los resultados a sistemas arbitrarios se obtiene como consecuencia.

Entre las cuestiones de base para sistemas generales, hasta ahora sólo se conocía la existencia de una base de módulo, garantizada por el teorema de Hilbert (*Math. Ann.* 36). En lo que sigue, la cuestión de la representabilidad racional se responde completamente mediante la existencia de una base racional para todo sistema arbitrario (§ 7); la base racional de los cuerpos se obtiene ya en § 4. Esta existencia de la base racional permite partir siempre del cuerpo o sistema definido abstractamente, y evitar así dificultades que son causadas sólo por la elección especial de la base racional, y no por el sistema mismo, tales como la aparición de denominadores especiales o de puntos fundamentales de las funciones de la base.

Para cuerpos se trata además la cuestión de la base mínima, es decir, de una base racional compuesta de funciones algebraicamente independientes (§ 6). Los métodos de la teoría de cuerpos conducen además a una base racional distinguida, la base de involución⁶ (§ 5), que resulta especialmente importante para dominios de integridad compuestos de polinomios (§ 8). En ese contexto da una representación con denominador fijo (una potencia de una función determinada por el dominio de integridad), tal como se conoce, por ejemplo, en el caso especial de la representación típica de invariantes.

De la representabilidad racional extraemos ahora, en la medida de lo posible, consecuencias para la representabilidad racional entera, es decir, para la cuestión de finitud en sentido estricto.

Los teoremas de finitud conocidos hasta ahora descansan todos en el hecho de que el teorema de Hilbert sobre bases de módulos garantiza la finitud para todos los sistemas en los que una representación

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

entraña una segunda representación

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

donde los B_i pertenecen al sistema y son de grado menor que F .

En cambio, el teorema sobre la base racional y los métodos de la teoría de cuerpos permiten inferir la finitud bajo hipótesis de una especie completamente distinta.

Así, como respuesta parcial a un problema de Hilbert (Problemas matemáticos 14), se obtiene una clase de funciones relativamente enteras (dominios relativamente enteros de primera especie) que son dominios de integridad finitos y cuya base de integridad está dada por la base de involución antes mencionada (§ 10). En analogía con la demostración de Hilbert del teorema de Kronecker sobre el sistema fundamental de enteros algebraicos (*Complete invariant systems*, § 2; *Math. Ann.* 42), se puede mostrar además que todos los sistemas regulares de polinomios, es decir, todos los sistemas que pueden aplicarse en otros sin puntos fundamentales, poseen una base de integridad (§ 12), mientras que se pueden especificar fácilmente sistemas no regulares sin base de integridad. Como ejemplo sencillo de este hecho puede mencionarse el teorema: “en todo sistema arbitrario de infinitos polinomios en una indeterminada existe un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del sistema puede representarse como combinación racional entera de ese número finito.” Otros ejemplos se encuentran en § 13.

Finalmente, los últimos párrafos (§§ 14 y 15) dan un refinamiento de los teoremas de base con respecto a la integralidad.

Un instrumento esencial de la investigación es el principio de transferencia de § 3, según el cual basta considerar todas las cuestiones de base aquí planteadas para aquellos sistemas en los que el número de indeterminadas coincide con el número de funciones algebraicamente independientes del sistema.

El impulso para el presente trabajo vino de conversaciones con el señor E. Fischer, en particular de una pregunta suya sobre la base mínima de los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Las investigaciones relativas a

⁵Cf. una comunicación preliminar con ocasión de la reunión de naturalistas de Viena: *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresber. d. D. Math.-Ver.* 22 (1913), donde se da una visión de conjunto de las cuestiones y de los resultados referentes a los cuerpos de funciones.

⁶El nombre se eligió porque, en su interpretación geométrica, el cuerpo de funciones racionales representa la involución más general en un espacio lineal.

ello, que condujeron a la construcción de ecuaciones con grupo prescrito (cf. la comunicación citada sobre “Cuerpos de funciones racionales”, parte 2), quedan reservadas para una publicación ulterior.

La ampliación esencial del presente trabajo respecto de la comunicación original consiste en que los teoremas de base allí enunciados sólo para cuerpos o dominios de integridad especiales se trasladan aquí a sistemas arbitrarios. Esta transferencia se logra de manera sencilla por medio del concepto del menor cuerpo que contiene un sistema arbitrario, como generalización del cuerpo de fracciones de un dominio de integridad (§ 7). Me condujo a formar este concepto el hecho de que el señor K. Hentzelt, después de conocer la base racional de los cuerpos, pudo demostrar la existencia de la base racional para sistemas arbitrarios dando un rodeo por la base de módulo de Hilbert. También me llevó al teorema sobre la base de integridad de los sistemas regulares la observación de K. Hentzelt de que los razonamientos que yo había aplicado a dominios de integridad eran válidos para sistemas arbitrarios sujetos a las mismas hipótesis; asimismo debo al señor Hentzelt algunas observaciones aisladas de menor tamaño.

Finalmente, se menciona que en el caso de una indeterminada la base racional y la base mínima de los cuerpos se encuentran en la *Algebraische Theorie der Körper* de E. Steinitz, § 24 (Crelle’s Journal 137); allí el dominio de coeficientes se toma como cuerpo en el sentido más general. La cuestión de hasta qué punto los teoremas dados aquí siguen siendo válidos bajo esas hipótesis más generales no se trata en lo que sigue; en cualquier caso, las demostraciones requieren modificación, ya que, por ejemplo, los medios de la teoría de los determinantes funcionales fallan para cuerpos de característica p .

§ 1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ y sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

En lo que sigue se trata de investigar sistemas de funciones racionales de n indeterminadas, en particular cuerpos de funciones racionales.

Por $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, $\dots$, o abreviadamente $f(x)$, $g(x)$, $\dots$, se entenderán siempre funciones racionales de $x_1, \dots, x_n$; se suponen en representación reducida, es decir, con numerador y denominador primos entre sí. Las funciones racionales enteras (polinomios) se designarán con letras mayúsculas, $F(x)$, $G(x)$, $\dots$. El dominio de coeficientes Ω se supone algún cuerpo numérico; en particular puede contener también todos los números complejos. El cuerpo Ω puede contener también un número finito de parámetros.

Las cantidades de Ω , por tanto todas las funciones de grado cero, se cuentan siempre como pertenecientes al sistema.

Con estas estipulaciones, el cuerpo formado por funciones racionales — el cuerpo de funciones racionales — puede definirse abstractamente.

Definición I: Un sistema de funciones racionales se llama cuerpo si satisface las condiciones:

1. Junto con $f(x)$, y para cada cantidad c de Ω , contiene también $c \cdot f(x)$.
2. Junto con $f(x)$ y $g(x)$, contiene siempre también $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ y, para $g(x) \neq 0$, el cociente $f(x) : g(x)$.⁷

Los cuerpos especiales son los que surgen por adjunción de un número finito de funciones racionales

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

a Ω ; se denotarán por

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{o} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

⁸ Entre estos cuerpos especiales mencionamos también el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \dots, x_n$ a Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

que es idéntico a la totalidad de las funciones racionales de $x_1, \dots, x_n$ con coeficientes en Ω .

Introducimos además, siguiendo a E. Steinitz, el concepto de cuerpo intermedio:

“un cuerpo $\mathfrak{M}$ está entre Ω_1 y Ω_2 si contiene a Ω_1 y está contenido en Ω_2 ;

⁷ Aquí $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω .

⁸ Que estos “cuerpos especiales” agotan ya la totalidad de todos los cuerpos se deduce en § 4.

entonces la Definición I admite también la siguiente formulación:

El cuerpo de funciones racionales de n indeterminadas es un cuerpo intermedio entre Ω y $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ que contiene efectivamente las n indeterminadas en al menos una función.

Junto al número de indeterminadas aparece para sistemas de funciones racionales otro número característico, el número de funciones algebraicamente independientes, o rango algebraico, mediante la siguiente definición.

*Definición II: Un sistema de funciones racionales tiene rango algebraico ρ si se pueden indicar ρ funciones del sistema que sean algebraicamente independientes, pero cualesquiera $(\rho + 1)$ funciones del sistema son algebraicamente dependientes.*⁹

Los sistemas de (finitas o infinitas) funciones racionales en n indeterminadas y de rango algebraico ρ se denotarán mediante el doble índice

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

En particular, por

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

se entenderá un cuerpo de n indeterminadas y de rango algebraico ρ . Se tiene la desigualdad

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Damos aún algunos ejemplos de cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ y $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ son los *Gattungsbereiche* de Lagrange, que pueden definirse como

“la totalidad de las funciones racionales (y racionales enteras) de $x_1, \dots, x_n$ que admiten las permutaciones de un grupo de permutaciones G de $x_1, \dots, x_n$.”

Siempre contienen el cuerpo de las funciones simétricas, y por tanto también las n funciones simétricas elementales algebraicamente independientes.

2. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ son los cuerpos de invariantes proyectivos, formados por la totalidad de los invariantes racionales (y racionales enteros) de una o varias formas fundamentales.¹⁰ Aquí $\rho < n$, pues el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de coeficientes.

Lo correspondiente vale para los cuerpos de invariantes respecto de subgrupos del grupo proyectivo.

§ 2. Lema auxiliar sobre funciones algebraicamente dependientes.

El lema auxiliar de este párrafo mostrará en § 3 que el rango algebraico de un sistema es su número propiamente característico. En efecto, el lema auxiliar muestra que mediante una especialización numérica sucesiva de algunas indeterminadas, de tal modo que ρ funciones algebraicamente independientes sigan siendo algebraicamente independientes, una función arbitraria algebraicamente dependiente de esas ρ funciones no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

Sea, pues, el sistema

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \tag{1}$$

de rango algebraico ρ , donde $\rho < n$, y sea $h(x)$ una función racional algebraicamente dependiente de las funciones (1). Por teoremas conocidos, el rango de la matriz funcional de (1) es igual a ρ . Por tanto las indeterminadas pueden llamarse, por ejemplo, de manera que

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

donde $G(x)$, como es usual, denota el denominador común de las funciones (1).

⁹ Se llaman algebraicamente independientes ρ funciones $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ si de toda relación

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_n$$

se sigue que

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{idénticamente en } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

En el caso contrario se llaman algebraicamente dependientes.

¹⁰ Conviene considerar sólo transformaciones de determinante 1; entonces toda combinación racional de arbitrariamente muchos invariantes admite de nuevo la transformación, y efectivamente se obtiene un cuerpo. Los invariantes homogéneos e isobáricos tomados por sí solos no forman un cuerpo, pero sí un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

El número a se elige ahora de modo que el producto $G(x) \cdot \Gamma(x)$ no sea divisible por $(x_i - a)$, entendiendo por i uno de los números $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Así, para $x_i = a$, el denominador común de las funciones (1) no puede anularse, y las ρ funciones

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

son igualmente algebraicamente independientes. Como diremos, el rango algebraico del sistema (1) se conserva bajo la sustitución $x_i = a$.

La ecuación irreducible que satisface $h(x)$ respecto de las funciones (1) sea

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

donde $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ y $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ no se anulan idénticamente. Para pasar de aquí a una identidad entre polinomios, ponemos

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

y observamos que, por la representación reducida supuesta de $h(x)$, $H_1(x)$ y $H_2(x)$ son primos entre sí. En virtud de (5), (4) se transforma en

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

donde los B_k son formas homogéneas en G, G_i , y al menos uno de los exponentes no negativos σ_k debe ser cero.

Supongamos ahora que $H_1(x)$ fuese divisible por $(x_i - a)$. Entonces, por (6),

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

sería también divisible por $(x_i - a)$. Esto está excluido por hipótesis para $G(x)$; por tanto, de la divisibilidad de B_τ se seguiría también la divisibilidad de

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

y entre las funciones (3) existiría la relación $A_\tau = 0$, contra la independencia algebraica supuesta. Finalmente $H_2(x)$, por ser primo con $H_1(x)$, tampoco puede ser divisible por $(x_i - a)$; ¹¹ así, la hipótesis de que $H_1(x)$ sea divisible por $(x_i - a)$ conduce a una contradicción. Del mismo modo se muestra que $H_2(x)$ tampoco puede ser divisible por $(x_i - a)$. Por consiguiente, la función $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

La conclusión precedente puede aplicarse ahora de nuevo al sistema (3) y a la función $h'(x)$, puesta otra vez en representación reducida; continuando el procedimiento se llega finalmente al siguiente lema auxiliar.

Lema auxiliar: Los dos sistemas

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

tienen cada uno rango algebraico ρ , donde $\rho < n$, y supóngase, por ejemplo, que

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Los números

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

deben elegirse de tal manera que, bajo la sustitución

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1},$$

¹¹Esta última conclusión, basada en la representación reducida, ya no sería posible para una sustitución $x_i = a$, $x_k = b$ en la que se conservaran las restantes hipótesis. Entonces $H_1(x)$ y $H_2(x)$ podrían anularse simultáneamente, y el cociente se volvería indeterminado bajo la sustitución, igual a $\frac{0}{0}$; por ejemplo

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bajo la sustitución $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

el producto $G(x) \cdot \Gamma(x)$ no se anule, es decir, que el rango algebraico del sistema (1) se conserve. En las sustituciones sucesivas

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

pónganse las funciones $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\rho+1)}(x)$ cada vez en representación reducida. Bajo estas hipótesis, en la función $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente, y la función tampoco puede convertirse en $\frac{0}{0}$.¹²

§ 3. Aplicación biunívoca de sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Del lema auxiliar obtendremos de inmediato una aplicación de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, sustituyendo algunas indeterminadas por números; con ello el rango algebraico ρ se presenta como el número propiamente característico.

Puesto que $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tiene rango algebraico ρ , existen ρ funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

que son algebraicamente independientes. Además, si $f(x)$ denota una función arbitraria de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces el sistema

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

tiene también rango algebraico ρ , y los sistemas (1) y (2) satisfacen las condiciones del lema auxiliar.¹³

Si, por tanto, se determinan los números

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

según el lema auxiliar, de manera que el rango algebraico ρ del sistema (1) se conserve por la sustitución, lo cual es posible de arbitrariamente muchas maneras, entonces en la función definida por

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

a saber,

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente.

Hagamos ahora que $f(x)$ recorra todas las funciones, finitas o infinitas, de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Consideramos el sistema que consta de la totalidad de todas las funciones (3); tiene las siguientes propiedades:

1. Tiene rango algebraico ρ ; pues contiene las funciones provenientes de (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

que, por la elección de $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$, son algebraicamente independientes. Por tanto el sistema debe denotarse por

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

14

2. La correspondencia de las funciones $f(x)$ y $f^*(x)$ es sin excepción biunívoca. En efecto, si $f_1(x)$ y $f_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces su diferencia

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

¹²Por ejemplo, en la función $h(x)$ de la nota precedente, la sustitución sucesiva da

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

¹³Si es necesario, deben reenumerarse las indeterminadas.

¹⁴Correspondientemente, por $f^*(x)$, $g^*(x)$, $\dots$, se entenderán en todo momento funciones de aplicación, es decir, funciones de $x_1, \dots, x_\rho$.

es también algebraicamente dependiente del sistema (1); además,

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Como $d(x)$, junto con el sistema (1), satisface las condiciones del lema auxiliar, de

$$d(x) \neq 0$$

se sigue necesariamente

$$d^*(x) \neq 0;$$

en otras palabras, a funciones distintas de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ corresponden funciones distintas de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. De toda relación entre funciones de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$,

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_\rho,$$

se sigue, para las funciones unívocamente correspondientes de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, que

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_n.$$

Pues con $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ también toda combinación racional de estas funciones es algebraicamente dependiente del sistema (1).

Además, esto se sigue de

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)). \end{aligned} \tag{4}$$

Por el lema auxiliar, por tanto,

$$h(x) \neq 0 \quad \text{implica} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q.e.d.

En resumen obtenemos:

Teorema I: A todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (finitas o infinitas) se le puede asignar, de arbitrariamente muchas maneras, un sistema biunívoco $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$, de tal modo que todas las relaciones existentes entre funciones de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ se conservan también en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y recíprocamente. En particular, por (4), a un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ corresponde de nuevo un cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Del Teorema I extraemos la consecuencia que simplifica todas las demostraciones posteriores: *las propiedades de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que se caracterizan por finitas o infinitas relaciones entre funciones del sistema valen para los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tan pronto como valen para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.*

Llamamos brevemente a esta consecuencia el “principio de transferencia”.

El ejemplo más sencillo de esta aplicación lo proporciona la teoría de los invariantes algebraicos. En efecto, mediante una transformación lineal se pueden fijar numéricamente algunos coeficientes de la forma fundamental de tal modo que todas las relaciones válidas para la forma especial sigan siendo válidas en general.

§ 4. Base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

En las investigaciones siguientes, agrupadas alrededor de conceptos de base, utilizaremos de manera constante el “principio de transferencia” de § 3. Primero demostramos la existencia de la base para cuerpos, pero enunciamos las definiciones en general:

Definición III: Un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama base racional si toda función de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes de Ω .

La base racional debe contener ρ funciones algebraicamente independientes, puesto que el rango algebraico de un sistema derivado de una base racional es igual al rango algebraico de la base racional.

Mostramos primero que la demostración de existencia de la base racional admite el principio de transferencia. En efecto, la Definición III puede formularse como sigue:

Las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

forman una base racional si y sólo si se satisfacen las infinitas relaciones

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

donde $f(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y γ denota una función racional de k argumentos, variable con f .

Así, si en el sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ se da una base racional por

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

lo cual entraña las relaciones

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

entonces, por el Teorema I, las relaciones (1) se cumplen para $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Así, el *principio de transferencia para la base racional* dice:

De la existencia de una base racional para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ se sigue la base racional para el sistema original $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹⁵

Para demostrar la existencia de la base racional de todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ podemos, por tanto, restringirnos a cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; aquí una generalización directa de un argumento empleado por E. Steinitz conduce al objetivo.¹⁶

Sea

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

un sistema de ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminando $x_1, \dots, x_\rho$ se obtienen ρ relaciones:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

donde en cada relación $F_i = 0$ aparece efectivamente la indeterminada x_i ; de lo contrario, contra la hipótesis, habría una dependencia algebraica entre las funciones (2). Las relaciones (3) dicen que

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

son elementos algebraicos respecto de

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Por consiguiente, el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

¹⁵ El principio de transferencia se formula correspondientemente para toda cuestión de base tratada aquí.

¹⁶ E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

es una extensión algebraica finita de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Por un teorema conocido,¹⁷ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, como cuerpo intermedio entre $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, es él mismo una extensión algebraica de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, mientras que $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ es una extensión algebraica de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Así, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ se obtiene de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ por adjunción de un número finito de elementos de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, o también por adjunción de una función convenientemente elegida; es decir, existe una base racional. Por el principio de transferencia se obtiene entonces

Teorema II: Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una base racional.

§ 5. Forma de involución y base de involución de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Del argumento precedente obtenemos además una base racional determinada por el cuerpo mismo. La indicamos primero para los cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Sea $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ un cuerpo entre Ω y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$. Como en § 4, se eligen ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$,

$$g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x),$$

y se forma la extensión algebraica finita $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Sea i el grado de $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Introducimos una forma lineal

$$u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

con coeficientes indeterminados $u_1, \dots, u_\rho$, y sea

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum_{\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i} g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho} \quad (1)$$

la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.¹⁸ Los coeficientes

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)$$

pertenecen a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y están determinados por el cuerpo. Llamaremos a $\Phi^*(z, u)$ la forma de involución del cuerpo.

Afirmamos que estos coeficientes forman una base racional. En efecto, la ecuación (1), vista como ecuación de z , es irreducible respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y por tanto tanto más irreducible respecto del subcuerpo

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)).$$

Por consiguiente $\Phi^*(z, u)$ da la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de ese subcuerpo. De ello se sigue que $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ es una extensión algebraica — de grado i — de $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$. Como $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ está entre este subcuerpo y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, la igualdad de grados implica, como es sabido, la igualdad de los cuerpos. Por el principio de transferencia, los coeficientes de $\Phi(z, u)$ suministran correspondientemente una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Así tenemos:

Teorema III: Los coeficientes de la forma de involución constituyen una base racional determinada por el cuerpo, la base de involución; para cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ esta base está determinada de manera única.*¹⁹

Añadimos una interpretación irracional de este hecho, que establece la conexión con la teoría geométrica de las involuciones.

La factorización de $\Phi^*(z, u)$ en factores lineales viene dada en un cuerpo de extensión por

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ & \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

La comparación con (1) muestra que las funciones

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

¹⁷Compárese, por ejemplo, Weber, *Lehrbuch d. Algebra* 1, § 144 (1.^a ed.) o § 55 (edición pequeña).

¹⁸Noether escribe la suma sobre todos los sistemas de índices con suma total i ; el término principal z^i se ha separado.

¹⁹Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ la forma de involución puede depender de la aplicación; la unicidad puede obtenerse mediante una aplicación con coeficientes indeterminados.

son idénticas a las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Así, toda función de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ es una combinación racional de estas funciones elementales, simétricas en las filas (5), y recíprocamente toda función simétrica de las filas (5) pertenece a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Así, cuando

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, existe un sistema de infinitas relaciones:

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \quad (6)$$

o, en forma resumida,

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

donde ni $F^*(x^{(k)})$ ni $H^*(x^{(k)})$ se anula idénticamente, pues son conjugadas de $F^*(x)$ y $H^*(x)$ y formalmente simétricas.

Recíprocamente, para toda fila de cantidades ξ que satisfaga las infinitas relaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0, \quad (7)$$

se obtiene la pertenencia a las filas de cantidades (5).

En efecto, si $G^*(x)$ denota el denominador común de los coeficientes de $\Phi^*(z, u)$, entonces por la hipótesis (7) la función

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi),$$

que también es entera en ξ , no se anula idénticamente, es decir, los coeficientes de $\Phi^*(z, u; \xi)$ no se vuelven indeterminados, y tiene el cero

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Por (7), $\Phi^*(z, u; x)$ tiene por tanto también el cero $z = u(\xi)$; es decir, ξ pertenece a las filas de cantidades (5). La afirmación correspondiente vale, por (6), si ξ satisface un sistema de ecuaciones respecto de una fila conjugada de cantidades:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0.$$

Así, las filas de cantidades (5) se definen como las soluciones ξ del sistema de ecuaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

donde $F^*(x) : H^*(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; aquí la fila x puede reemplazarse también por cualquier fila conjugada.

Geométricamente esto dice lo siguiente, interpretando cada fila x como un punto: las soluciones de (7) representan, en un espacio lineal de dimensión ρ , ∞^ρ grupos de i puntos cada uno, de tal manera que cualquier punto del grupo determina unívocamente el grupo individual. Tal sistema de grupos de puntos se llama una “*involución en un espacio lineal*”.²⁰

Correspondientemente, un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ caracteriza una involución en un espacio lineal compuesto de curvas, superficies, etcétera.

Por lo precedente, el grado i de $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ es igual al número de sistemas de soluciones de (7) que satisfacen la condición lateral $H^*(\xi) \neq 0$, a los que podemos llamar los sistemas de soluciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Por tanto, el argumento empleado para demostrar la existencia de la base de involución permite también la siguiente formulación irracional:

“Si $\mathfrak{L}^*$ es un divisor de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y todo sistema de soluciones del cuerpo $\mathfrak{L}^*$ es también un sistema de soluciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, entonces $\mathfrak{L}^*$ y $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ son idénticos.”

El enunciado correspondiente vale, por el principio de transferencia, para divisores $\mathfrak{L}$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

²⁰ Las soluciones excluidas de (7), para las cuales $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, y asimismo las soluciones excluidas del sistema de ecuaciones correspondiente a la base de involución, se llaman puntos fundamentales de la involución; esto incluye también los que surgen por homogenización, los puntos “situados en el infinito”.

§ 6. Base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Este párrafo da una visión de conjunto de teoremas conocidos, pero en una formulación ampliada por el principio de transferencia y por la existencia de la base racional.

Definición IV: Una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama base mínima si contiene sólo el número mínimo ρ de funciones, que entonces deben ser algebraicamente independientes.

De los teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques²¹ se obtienen los hechos:

I. Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n1}$ posee una base mínima, la función de Lüroth del cuerpo, determinada de modo único salvo transformación lineal fraccionaria.

II. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$ existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes Ω .

III. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$), en general no existe base mínima. Todavía no se ha intentado una caracterización de los cuerpos especiales $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que tienen base mínima.

Indicamos brevemente la demostración del teorema de Lüroth para cuerpos $\mathfrak{K}_{11}^*$ dada por E. Steinitz:²²

Sea $\Phi^*(z, u)$ la forma de involución de $\mathfrak{K}_{11}^*$, y sea $\psi^*(x)$ cualquier coeficiente de $\Phi^*(z, u)$ que contenga efectivamente la indeterminada x . Resulta que el grado de $\Omega(x)$ respecto de $\Omega(\psi^*(x))$ es igual al grado de $\Omega(x)$ respecto de $\mathfrak{K}_{11}^*$, de donde se sigue la identidad de los cuerpos. Además, si $\Omega(\chi^*(x))$ es igual a $\Omega(\psi^*(x))$, entonces la dependencia racional mutua de $\chi^*(x)$ y $\psi^*(x)$ implica la dependencia lineal fraccionaria de las dos funciones.

Por el principio de transferencia, el teorema de Lüroth admite por tanto también la formulación:

La base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n1}$ consta de cualquier función de la base de involución; y cualesquiera dos funciones de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ dependen una de otra por una transformación lineal fraccionaria.

G. Castelnuovo demuestra el Hecho II, por medio de la teoría geométrica de las involuciones, para cuerpos $\mathfrak{K}_{22}^*$ derivados de una base racional de tres funciones. Puesto que el principio de transferencia sigue siendo válido también bajo una extensión algebraica finita del cuerpo de coeficientes Ω , la existencia de la base racional completa la demostración para todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$.

Respecto de III, debe observarse que Enriques construye una involución no racional en el espacio tridimensional; es decir, un cuerpo $\mathfrak{K}_{33}$ que no tiene base mínima.

²¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, *Math. Ann.* 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, *Math. Ann.* 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, *Rend. Acc. Linc.*, vol. 21, 21 de enero de 1912.

²²Loc. cit., § 24.